

Orquestador de Catálogo Multi-Proveedor

Versión 1.2 · Septiembre 2026

Integración editorial y técnica de la propuesta inicial v1.0 con el cambio adicional incorporado en la v1.1.

Base conceptual: v1.1. Reintegraciones desde v1.0: alcance original del cotizador, campos y trazabilidad del contrato unificado, detalle del flujo de cotización interna, y tablas de expansión futura para listas de precios por cliente/subcuenta.

Propósito de esta versión
• Conservar en un solo documento la propuesta completa de cambio al sitio web de HighNet.
• Tomar como vigente el cambio adicional de la v1.1: comercialización configurable, panel admin y separación estricta entre precio público y costo.
• Recuperar de la v1.0 la información que seguía siendo válida y había quedado resumida o relegada a fases posteriores.
• Eliminar solo duplicados reales y anotar diferencias de versión cuando convenga para evitar ambigüedad.

Contenido

- 1. Contexto, objetivo y alcance integrado
- 2. Arquitectura general — actores y fronteras
- 3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta
- 4. Flujo de resiliencia ante fallas
- 5. Pipeline interno del normalizador
- 6. Contratos de producto (público vs. admin)
- 7. Normas de calidad y severidades
- 8. Traza completa de ejemplo
- 9. Tabla de sinónimos de marca
- 10. Mapeo de categorías
- 11. Comercialización: porcentajes, IVA, tipo de cambio y panel admin
- 12. Diseño final de la base de datos
- 13. Motor de selección de proveedor y score de calidad
- 14. Flujo de pedido en sitio y cotización
- 15. Endpoints del backend
- 16. Referencia de la API CT-Connect
- 17. Roadmap por fases
- 18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

- 19. Control de cambios v1.2

1. Contexto, objetivo y alcance integrado

HighNet es una empresa de reventas de tecnología que actualmente publica en su sitio web el catálogo del mayorista Syscom. Se incorpora un segundo mayorista, CT Internacional (CTOnline.mx), mediante su API CT-Connect. Esta versión 1.2 consolida en un solo diseño técnico la propuesta original del sitio y el ajuste posterior que introdujo comercialización configurable y panel administrativo.

1.1 Qué problema se resuelve

El objetivo no es simplemente sumar un segundo catálogo, sino construir una capa que permita **comparar el mismo producto entre proveedores**, elegir la mejor fuente por precio y calidad, y publicar en el sitio de HighNet un catálogo coherente que no dependa del dialecto ni de las reglas de negocio de cada mayorista.

El flujo comercial real que gobierna esta versión es:

```
cliente pide en hnet.com.mx -> HighNet recibe pedido/cotización -> HighNet compra al mayorista -> HighNet
```

La v1.0 añadió una meta que sigue siendo válida y se conserva aquí como horizonte funcional: **igualar las funciones relevantes del cotizador de Syscom** ("Cotice a su Cliente"), incluyendo catálogo de marca blanca, mezcla de productos propios y de proveedor, subcuentas con márgenes independientes, e IVA/margen por categoría. La v1.1 cerró primero la parte indispensable para vender en el sitio público: precio público controlado por HighNet y administración de márgenes desde backend.

1.2 Objetivo integrado v1.2

- Una sola API interna consumida por el frontend público y por el panel admin.
- Catálogo maestro unificado con dedupe, scoring de calidad y conservación de sources[].
- Precio público calculado por backend con porcentaje configurable, IVA, tipo de cambio y redondeo.
- Separación estricta entre lo que ve el visitante (precio final) y lo que ve el admin (costos, fuente, reglas, preview).
- Base de datos preparada tanto para el flujo actual de pedido web como para el cotizador interno/white-label documentado desde la v1.0.

1.3 Decisiones de producto (vigentes)

Tema	Decisión v1.2
Producto	Es el siguiente HighNet: el sitio deja de depender de rutas directas a proveedor como /api/syscom.
Audiencia del catálogo	Visitante y admin recorren el mismo catálogo y la misma ficha pública. El visitante no ve costos ni mayoristas.
Login	El sitio sigue siendo público. El acceso administrativo es discreto y solo agrega el menú <i>Administración</i> cuando el usuario tiene rol admin.

Precio público	Lo calcula el backend: costo MXN × (1 + margen) × (1 + IVA), con cascada producto -> categoría -> general.
Libertad del admin	Elige porcentajes y reglas; no reescribe el costo del mayorista ni expone el cálculo al visitante.
CT	Integración contra sandbox/documentación. El stock de venta se toma de Puebla (PUE), no de la suma nacional.
Pedidos a Syscom	Siguen siendo manuales en esta versión. El sistema arma la lista interna de compra.
Pedidos a CT	Quedan documentados para fase posterior vía API, con confirmación en 48 h.
Match	UPC/EAN idéntico = alta confianza. Marca canónica + modelo exacto = confianza media. Ante duda, no fusionar.
Cotizador interno	Se conserva como alcance futuro explícito: PDF marca blanca, subcuentas, márgenes por cliente y conversión a pedido.

1.4 Principio arquitectónico central

El frontend de HighNet **nunca consume las APIs de los proveedores directamente**. Existe una sola API interna que consulta Syscom y CT, normaliza, fusiona, aplica reglas comerciales y devuelve contratos diferenciados para público y admin.

- Agregar un tercer proveedor no requiere tocar el frontend; solo se agrega un adaptador y mapeos.
- Las reglas de margen, IVA, tipo de cambio, calidad y selección viven en backend/base de datos, no duplicadas en pantallas.
- Si un proveedor falla, el backend degrada la respuesta de forma controlada en lugar de romper el sitio.

2. Arquitectura general — actores y fronteras

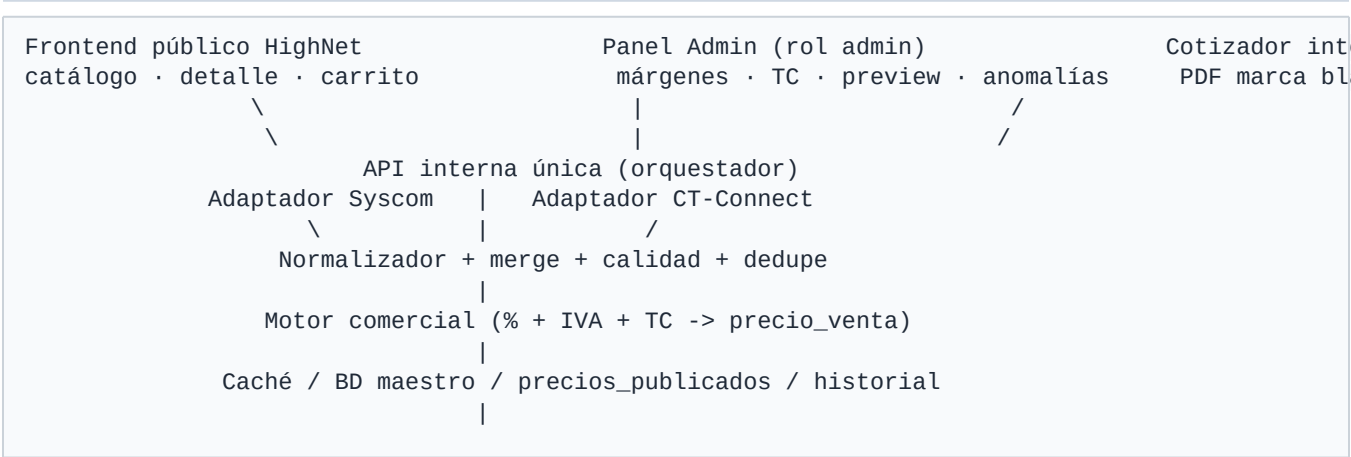


Figura 1 — El frontend público, el panel admin y el cotizador interno futuro consumen el mismo núcleo orquestador con contratos distintos.

Actor	Hace	No hace
Frontend público	Catálogo, detalle, buscador, carrito y pedido/cotización web. Muestra solo precio de venta y disponibilidad.	No conoce proveedores, no aplica porcentajes, no pide tipo de cambio, no multiplica costos.
Panel admin	Login, márgenes, IVA, TC, preview costo vs. venta, visibilidad, pedidos recibidos, anomalías y salud de proveedores.	No consulta APIs de mayoristas directamente ni modifica el costo fuente.
Cotizador interno (futuro, rescatado de v1.0)	Cliente/subcuenta, comparación de fuentes, PDF de marca blanca, seguimiento, conversión a pedido.	No reemplaza el pedido web actual; se documenta para que el esquema actual ya lo soporte.
Orquestador	Fan-out a adaptadores, fusión, cálculo comercial, persistencia y contratos.	No habla directamente el dialecto de negocio de un proveedor hacia el frontend.
Adaptadores Syscom / CT	Auth, paginación, reintentos, mapeo de campos; CT vende desde PUE.	No validan reglas de negocio ni aplican margen.
Normalizador	Limpia, valida, califica, enriquece, deduplica y conserva sources[].	No elige el precio público ni colapsa el producto a un único proveedor.
Motor comercial	Resuelve margen, IVA, TC, redondeo y escribe precios_publicados.	No inventa costos ni hace dedupe.
BD / caché	Fuente de lectura del catálogo, historial, respaldo ante fallas y trazabilidad operativa.	No sustituye la consulta viva al confirmar un pedido.

3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta

```
Frontend -> GET /api/products -> Orquestador
      -> lee precios_publicados / caché
      -> refresco puntual cuando aplica
Adaptadores Syscom + CT -> normalizador -> merge -> motor comercial
```

Figura 2 — Navegación pública sobre precios ya calculados; consulta viva solo cuando el costo debe reconfirmarse.

Escenario	Fuente	Razón
Navegar / buscar catálogo	BD / caché con precio_venta	Respuesta instantánea; el porcentaje ya está aplicado.
Ver detalle	Caché + refresco puntual de ficha	El costo puede refrescarse por SKU si hay necesidad de exactitud.
Admin edita un %	Recálculo inmediato	El nuevo margen debe reflejarse sin esperar al job horario.
Confirmar pedido del sitio	Consulta viva de costo + % vigente	El precio obsoleto cuesta dinero real; se congelan costo, TC, margen e IVA.
Cotización interna futura	Caché + validación antes de convertir a pedido	Se preserva el congelado ya definido en la v1.0.

3.1 Cadena de cálculo

1. Los adaptadores traen costo original, moneda, stock y frescura. CT puede requerir conversión por tipo de cambio.
2. El normalizador deja `sources[]` con costos comparables en MXN y stock operativo (CT = PUE).
3. Para el catálogo público, se toma como costo de referencia la fuente con existencia y menor costo MXN.
4. Se aplica la cascada de margen, luego IVA, luego la política de redondeo.
5. Se escribe `precios_publicados.precio_venta`; eso es lo único que pinta el frontend público.

Fórmula base: `precio_venta = redondear(costo_mxn_elegido × (1 + margen) × (1 + iva)).`

Migración inicial sugerida desde el `INCREMENTO = 1.25` actual: dejar `margen_general = 0.25` e `iva_default = 0.00` para no mover precios el día del corte, o desglosar después con una combinación equivalente.

4. Flujo de resiliencia ante fallas

```
consulta paralela a adaptadores
  v
¿ambos fallaron?
|- no -> usar el disponible y marcar al caído
`- sí -> ¿hay caché vigente?
      |- sí -> servir catálogo antiguo marcado como referencial
      `- no -> error controlado
```

Figura 3 — La caída de un proveedor nunca debe tumbar el catálogo completo.

Regla	Detalle
-------	---------

Timeout por proveedor	4–6 s. Un proveedor lento se trata como caído.
Aislamiento	La excepción del adaptador produce resultado vacío marcado fallido; no tumba el orquestador.
Marcado	La respuesta admin sí muestra salud de proveedores; la pública evita nombrar mayoristas.
Reintento	Máximo dos, solo ante errores de red; nunca ante 401/403.
Caché	Una respuesta fallida jamás sobrescribe ficha ni precio vigentes.
CT stock	Si PUE falta o falla, esa fuente no cotiza existencia aunque otra sucursal tenga piezas.
Pedido / cotización	Antes de confirmar se vuelve a validar costo; la resiliencia del catálogo no sustituye la verificación comercial.

5. Pipeline interno del normalizador

1. Mapeo al contrato -> 2. Limpieza correctiva -> 3. Validación bloqueante -> 4. Scoring de completitud -> 5. Dedupe y merge -> 6. Motor comercial -> 7. Salida

Figura 4 — El pipeline acumula marcas de calidad y sigue; solo las reglas bloqueantes detienen el producto.

#	Etapas	Salida
1	Mapeo al contrato	Campos HighNet por fuente; raw íntegro.
2	Limpieza correctiva	Título, stock negativo -> 0, marca canónica, precio texto -> decimal, TC a MXN.
3	Validación bloqueante	SKU, precio > 0, moneda, título >= 3; stock CT operativo = PUE.
4	Scoring de completitud	Ficha 0–100 por fuente (imagen, descripción, specs, etc.).
5	Dedupe y merge	UPC / marca+modelo. Conserva sources[]; no colapsa a un precio.

6	Motor comercial	Elige costo de referencia, aplica %, escribe precio_venta.
7	Salida	Contrato público (venta) y contrato admin (costos + preview).

Principio operativo: un registro con varias advertencias se publica; uno con una sola regla bloqueante no. Ese comportamiento ya estaba en la v1.0 y se preserva en la v1.2 porque es fundamental para distinguir entre degradar y ocultar.

6. Contratos de producto (público vs. admin)

6.1 Contrato público — lo que pinta el catálogo

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador interno HighNet, estable entre sincronizaciones.
sku	string	SKU canónico HighNet (marca + modelo), no el código de pedido al mayorista.
title / brand / model	string	Nombre comercial, marca canónica, modelo normalizado.
category	string	Taxonomía HighNet, no la del proveedor.
image / images	string / array	Portada y galería validadas.
description / features / specs	string / array / objeto	Ficha comercial unificada.
resources	array	Manuales, fichas PDF y enlaces del fabricante cuando sean públicos. Este campo aparece en la v1.0 y sigue siendo compatible con la separación público/admin.
available	boolean	Verdadero si la fuente de referencia tiene existencia vigente (CT = PUE).
price	number	Precio de venta final en MXN. Único precio visible en el sitio.

currency	string	Siempre MXN en catálogo público.
quality.flags	array	Solo banderas visibles al público, por ejemplo precio referencial por fresca.
lastSync	datetime	Frescura del dato publicado.

6.2 Contrato admin — costos, reglas y preview

Campo	Descripción
sources[]	Una entrada por proveedor: provider, providerId, costo original, moneda, costo MXN, TC, stock, available, fieldsContributed y lastSync.
costoReferencia	Costo MXN elegido para el cálculo público y el motivo (menor costo con stock).
reglaMargen	Origen (<i>producto</i> <i>categoría</i> <i>general</i>), porcentaje e id_regla.
iva	Porcentaje e id de origen.
preview	costo_mxn, monto de ganancia, monto de IVA y precio de venta lado a lado.
raw	Payloads originales. Solo admin/auditoría; nunca viaja en listados públicos.
quality	Compleitud, confianza del match, base del match, flags internas.

6.3 Trazabilidad del pedido

El SKU canónico (MERCUSYS-MR70X) identifica el producto de catálogo. El código con el que HighNet compra al mayorista es `sources[] . providerId`. Las líneas de pedido y cotización guardan ambos para evitar pérdida de rastreo operativo.

La v1.0 documentó de forma explícita que `fieldsContributed` explica por qué un producto muestra cierta imagen, descripción o categoría sin tener que abrir `raw`. Esa trazabilidad se mantiene en v1.2 porque es útil para soporte, QA y auditoría comercial.

7. Normas de calidad y severidades

Nivel	Qué provoca	Qué ve visitante/admin
BLOQUEANTE	No se publica. Cae en bandeja de anomalías.	No aparece en catálogo.
CORRECTIVA	Se corrige y continúa. Queda log.	Aparece normal.
ADVERTENCIA	Se publica marcado. Puede bajar visibilidad.	Visitante: distintivo suave si aplica. Admin: etiqueta completa.
INFORMATIVA	Solo auditoría.	Aparece normal.
DISPONIBILIDAD	No oculta el producto; fuerza available = false.	“Sobre pedido” o no comprable.

Regla de oro: bloquear solo lo que impide vender — no saber qué es, cuánto cuesta o cómo pedirlo.

7.1 Reglas de validez

Regla	Severidad	Notas
sku / código de proveedor presente	BLOQUEANTE	Sin él no se puede levantar pedido al mayorista.
price numérico > 0	BLOQUEANTE	Cero suele significar error de sync o producto no autorizado.
currency presente	BLOQUEANTE	Nunca asumir MXN; CT mezcla USD.
title >= 3 caracteres	BLOQUEANTE	Sin nombre no hay catálogo ni búsqueda.
stock negativo	CORRECTIVA	Se fuerza a 0.
price como texto	CORRECTIVA	Se limpian separadores y símbolos.
available contradice stock	CORRECTIVA	Gana stock; en CT el stock operativo es PUE.
precio fuera de rango	ADVERTENCIA	Patrón típico de decimal o TC mal aplicado.

7.2 Completitud, consistencia y frescura

Regla	Severidad	Notas
Sin image / description / brand / category	ADVERTENCIA	Se enriquece del otro proveedor cuando hay match; sin categoría hereda margen general.
Sin specs o features	INFORMATIVA	Afecta enriquecimiento, no la venta.
Marca no canónica	CORRECTIVA	Se resuelve contra tabla de sinónimos.
Categoría sin mapeo	ADVERTENCIA	Pasa a “Sin clasificar” y a la bandeja.
Discrepancia de costo > 40 %	ADVERTENCIA	Posible mal match; se evita auto-selección.
URL de imagen rota	CORRECTIVA	Se usa el siguiente candidato.
lastSync > 6 h	ADVERTENCIA	Precio referencial; sigue cotizabile.
lastSync > 72 h	DISPONIBILIDAD	available = false; el stock viejo no vende.

7.3 Confianza del match

Nivel	Criterio	Acción
Alta	UPC o EAN idéntico	Fusionar automáticamente.
Media	Marca canónica + modelo exacto	Fusionar automáticamente.
Baja	Solo similitud de título o descripción	No fusionar; sugerencia a bandeja.

Ante la duda en el merge: es preferible un duplicado visible que dos productos distintos fusionados por error.

8. Traza completa de ejemplo

Se sigue el recorrido de dos productos ficticios. El Producto A existe en ambos proveedores; el Producto B solo en CT y llega con datos sucios. En v1.2 se conserva el ajuste de la v1.1: el stock operativo de CT es Puebla y el precio público lo calcula el motor comercial.

8.1 Crudo (resumen)

Campo	A / Syscom	A / CT	B / CT
id proveedor	128374	REDMER0018	ACCN0B0091
título	ROUTER... MR70X (HTML)	MERCUSYS MR70X...	BASE ENFRIADORA...
marca	MERCUSYS	Mercusys	(vacío)
precio	1150.00 MXN	62.30 USD	0.00 MXN
stock	14 (total)	PUE 8 / MEX 25	PUE -3
UPC	6957939001234	6957939001234	null
TC	—	18.40	—

8.2 Limpieza y validación

- **A / Syscom:** título limpio, precio decimal 1150.00 MXN, stock 14, marca canónica Mercusys. Pasa.
- **A / CT:** $62.30 \times 18.40 = 1146.32$ MXN; stock operativo = 8 (PUE), no 33. Pasa.
- **B / CT:** precio 0 -> **RECHAZADO**; stock -3 -> 0; quedan registradas advertencias de marca/categoría/imagen.

8.3 Merge de A

UPC idéntico -> confianza alta. La ficha (título, imagen, specs, categoría) la gana Syscom por completitud; los costos se conservan en sources[]. La discrepancia 1150.00 vs 1146.32 es de 0.3 %, muy por debajo del umbral del 40 %.

Campo	Gana	Razón
title, description, images, specs, features, category	Syscom	Mayor completitud de ficha.
brand, model	Ambos coinciden	Ya canónicos tras limpieza.
price, stock, available	Ninguno	Se conservan ambos como insumo del motor de selección.

8.4 Motor comercial sobre A

Paso	Valor
Fuentes con stock	Syscom 14 @ 1150.00 · CT PUE 8 @ 1146.32
Costo de referencia	1146.32 MXN (CT, menor costo con existencia)

Regla de margen	General 25 % (sin override de producto/categoría en el ejemplo)
IVA	0 % (modo migración equivalente a INCREMENTO 1.25)
Precio de venta público	1432.90 MXN
Qué ve el visitante	Router... \$1,432.90 · disponible
Qué ve el admin	Costo CT 1,146.32 vs Syscom 1,150.00 · % 25 · preview 1,432.90 · fuente CT PUE

Si el admin sube *Networking > Routers* a 30 %, el recálculo cambia el precio público a 1490.22 sin tocar código. Si coloca un override del 10 % para ese SKU, gana el override.

8.5 Lecciones que se preservan desde la v1.0

1. `sources[]` es un arreglo, no un ganador; el normalizador no elige proveedor.
2. `fieldsContributed` es la trazabilidad operativa de la ficha final.
3. `quality.flags` viaja al frontend como mecanismo de degradación visible sin perder el producto.

9. Tabla de sinónimos de marca

Trabajo manual inicial que hace funcionar la regla correctiva de marca. Antes de consultar `marca_sinonimos`, el normalizador convierte a minúsculas, recorta espacios, colapsa duplicados, quita puntuación, acentos y sufijos societarios (*Inc.*, *Corp.*, *S.A. de C.V.*, *Ltd.*, *Technologies*, etc.) para reducir variantes a registrar.

Canónico	Variantes	Notas
Hewlett Packard	HP, H.P., HP Inc., Hewlett-Packard	Separar de HPE.
HPE	HP Enterprise, Aruba HPE	Línea empresarial.
TP-Link	TPLINK, TP LINK, TP-LINK TECHNOLOGIES	Guion en el canónico.
Mercusys	MERCUSYS, Mercusys by TP-Link	No fusionar con TP-Link.
Hikvision	HIKVISION, Hik Vision, HIK	—
Epcom	EPCOM, Epcom Powerline	Marca propia Syscom.

Ubiquiti	UBIQUITI, UBNT, Ubiquiti Networks	—
APC	APC by Schneider, Schneider APC	Conservar APC.
Adata	A-DATA, XPG Adata	Evaluar submarca XPG.
Sin marca	vacío, N/A, GENERICO, OEM	Inhabilita match medio por marca+modelo.

Si llega una marca desconocida, se conserva tal cual, se publica con advertencia y se registra como candidata en bandeja. La lista base de la v1.0 se mantiene como seed para la tabla.

10. Mapeo de categorías

Cada proveedor tiene su propia taxonomía. HighNet mantiene la suya; márgenes e IVA se aplican siempre sobre la taxonomía HighNet. Sin categoría -> *Sin clasificar* -> margen general.

10.1 Taxonomía HighNet

Categoría	Subcategorías
Networking	Routers, Switches, Access Points, Antenas y enlaces, Cableado estructurado, Accesorios de red
Videovigilancia	Cámaras IP, analógicas, NVR y DVR, Almacenamiento CCTV, Accesorios
Cómputo	Laptops, Escritorio, All-in-One, Workstations, Tablets
Componentes	Almacenamiento, Memorias, Procesadores, GPU, Fuentes, Gabinetes, Tarjetas madre
Periféricos	Monitores, Teclados y mouse, Audio, Webcams, Accesorios
Impresión	Impresoras, Multifuncionales, Escáneres, Consumibles, Plotters
Energía	UPS, Reguladores, Supresores, Baterías, Solar
Telefonía IP	Teléfonos IP, PBX, Diademas, Gateways
Control de acceso	Biométricos, Cerraduras, Torniquetes, Barreras

Servidores y Datacenter	Servidores, Racks, Almacenamiento empresarial, KVM
Punto de venta	Terminales, Tickets, Lectores, Cajones
Software y licencias	SO, Antivirus, Ofimática, Nube
Servicios HighNet	Instalación, Soporte, Pólizas, Capacitación
Sin clasificar	Temporal. Hereda margen general.

10.2 Mapeo y palabras clave

Origen CT	Palabra en título	Destino HighNet
Conectividad	router, ruteador	Networking > Routers
Conectividad	switch, conmutador	Networking > Switches
Conectividad	access point, ap, repetidor	Networking > Access Points
Conectividad	cable, patch cord, jack	Networking > Cableado estructurado
Conectividad	sin coincidencia	Networking > Accesorios de red

Syscom suele mapear casi 1:1; CT trae ramas más anchas. Por eso se conserva la lógica de `categoria_reglas_palabra` documentada desde la v1.0.

11. Comercialización: porcentajes, IVA, tipo de cambio y panel admin

11.1 Libertad del administrador

El admin no captura el precio de góndola peso a peso. Configura porcentajes y el sistema calcula el precio de venta.

Nivel	Cuándo aplica	Ejemplo
Producto	Existe fila activa en <code>reglas_margen_producto</code> para ese SKU.	Este UPS se vende con 18 % aunque Energía tenga 22 %.
Categoría	No hay override de SKU; se usa <code>reglas_margen_categoria</code> .	Networking > Routers = 28 %.

General	No hay regla más específica.	<code>configuracion_comercial.margen_ge</code> = 25 %.
---------	------------------------------	---

11.2 IVA y redondeo

`iva_default` vive en configuración (recomendado a futuro: 0.16). Una categoría puede tener `iva_porcentaje` propio. El catálogo público puede mostrar precio con IVA incluido; el pedido interno y el cotizador podrán desglosarlo. El redondeo por defecto es a 2 decimales, con opción a peso entero hacia arriba.

11.3 Tipo de cambio

- Cada fuente guarda precio original, moneda y TC aplicado. Nunca se mezcla el TC de un proveedor con el costo del otro.
- Modo automático: el job toma el TC documentado por CT para líneas CT; Syscom se trata como MXN salvo evidencia contraria.
- Modo manual: el admin fija un valor vigente. Debe quedar auditoría (quién, cuándo, valor anterior).
- Un TC erróneo puede subcotizar servidores; el panel debe mostrar origen, fecha y valor.

11.4 Interfaz de administración

El sitio permanece público. El login vive en un acceso discreto; si `rol = admin` y `activo = true`, el menú global muestra *Administración* -> `/admin`. El panel 3.0 existente (banners, cotizaciones web, pedidos, usuarios) se conserva y se amplía con:

Pantalla	Capacidad
Tipo de cambio	Valor vigente, origen auto/manual, override e historial.
Configuración comercial	Margen general, IVA default, modo de redondeo, almacén CT de venta (PUE).
Márgenes por categoría	Tabla editable con preview de costo -> precio de venta.
Productos	Búsqueda por SKU; ver costos, regla aplicada, preview y ocultar/mostrar.
Pedidos del sitio	Flujo existente enriquecido con costo congelado y fuente interna.
Anomalías	Rechazos, marcas/categorías por mapear, discrepancias de costo.
Salud de proveedores	Respondiendo / degradado / caído.

11.5 Recálculo

Evento	Alcance del recálculo
--------	-----------------------

Sync horario de costos	Todos los SKUs tocados por la sincronización.
Cambio de margen general o IVA default	Todo el catálogo publicado (job asíncrono).
Cambio de % de una categoría	Productos de esa categoría y descendientes sin override de SKU.
Override o borrado de override SKU	Ese producto.
Cambio de TC manual	Fuentes en moneda extranjera y sus precios publicados.
Producto rechazado por calidad	No se publica / se retira precio_venta activo.

Seguridad: `/api/admin/*` y `/api/auth/*` van con JWT. El contrato público jamás incluye `sources`, `raw` ni `costos`. El primer admin se crea por seed, no por formulario público.

12. Diseño final de la base de datos

Motor: **MySQL** (el sitio 3.0 ya usa Sequelize + MySQL). Se conservan las tablas operativas existentes y se agregan dominios de catálogo, calidad y comercialización. La v1.2 mantiene además las tablas de expansión necesarias para el cotizador interno descrito originalmente en la v1.0.

12.1 Mapa de dominios

Dominio	Tablas	Quién escribe
Identidad y sitio	users, addresses, banners, coupons	Auth, panel, clientes
Pedido web	orders, order_items	Checkout público + admin
Cotización web	quotes	Sitio + admin
Proveedores	proveedores, proveedor_credenciales, proveedor_salud	Ops / adaptadores
Catálogo maestro	productos_maestro, producto_medios, fuentes_proveedor, fuente_almacenes, historial_precios_fuente	Sync / normalizador

Taxonomía	categorias, marcas, marca_sinonimos, categoria_mapeo, categoria_reglas_palabra	Admin + seed
Calidad	reglas_calidad, evaluaciones_calidad, anomalias, matches_producto, sync_ejecuciones	Normalizador + admin
Comercialización	configuracion_comercial, tipo_cambio, reglas_margen_categoria, reglas_margen_producto, precios_publicados, historial_precios_publicados, auditoria_comercial	Admin + motor comercial
Compra a mayorista	pedidos_proveedor, pedido_lineas	Ops
Cotizador interno (fase posterior)	cotizaciones, cotizacion_lineas, clientes, subcuentas, reglas_comercializacion, eventos_calidad_proveedor, scores_calidad_proveedor	Vendedores / compras

12.2 Identidad y sitio (se conservan)

Tabla	Columnas principales	Notas
users	user_id, nombre, email, password, telefono, rol, activo, created_at, updated_at	rol = admin habilita menú Administración. Password con bcrypt.
addresses	campos de envío	Sin cambio de propósito.
banners	home/promociones	Se conservan.
coupons	código, monto/porcentaje, vigencia, usos	Se deja preparada la futura relación con orders.

12.3 Pedido del sitio (cliente -> HighNet)

Tabla	Columnas principales	Notas
-------	----------------------	-------

orders	order_id, user_id, subtotal, impuestos, envio, total, status, metodo_pago, reference_pago, direccion_envio, notas, fecha_pago, fecha_envio, fecha_entrega, tipo_cambio_congelado	Precios de venta, no costos. Permite invitado si el checkout no exige cuenta.
order_items	item_id, order_id, id_producto, id_fuente, sku_proveedor, titulo, img_portada, cantidad, precio_unitario, precio_costo_congelado, moneda_costo, tipo_cambio_congelado, margen_aplicado, iva_aplicado, regla_margen_origen	Conserva snapshot visual, costo, fuente y regla aplicada.
quotes	formulario actual del sitio	Se mantiene para leads; no sustituye el cotizador de marca blanca.

12.4 Proveedores

Tabla	Columnas principales	Notas
proveedores	id_proveedor, nombre, clave, tipo_autenticacion, url_base, activo, prioridad_ficha, timeout_ms, almacen_venta_default	Seed: syscom, ct. CT = PUE.
proveedor_credenciales	id_credencial, id_proveedor, ambiente, datos_cifrados, token_vigente, expira_en	Email, cliente, RFC y tokens; nunca en logs.
proveedor_salud	id_salud, id_proveedor, estado, latencia_ms, mensaje, checked_at	Último probe.

12.5 Catálogo maestro

Tabla	Columnas principales	Notas
productos_maestro	id_producto, sku_canonico, nombre_comercial, descripcion, id_categoria, id_marca, modelo, upc, ean, es_producto_propio, visible, created_at, updated_at	ID estable; visible permite soft hide.

producto_medios	id_medio, id_producto, tipo, url, orden, id_proveedor_origen, validada	Trazabilidad de imagen/ficha/manual.
fuentes_proveedor	id_fuente, id_producto, id_proveedor, sku_proveedor, precio_costo, moneda, precio_mxn, tipo_cambio, existencia, tiempo_entrega_dias, activa, fecha_ultima_sync	Para CT, existencia = PUE.
fuelle_almacenes	id_fuelle_almacen, id_fuelle, clave_almacen, existencia	Guarda el desglose real; útil para auditoría y logística.
historial_precios_fuelle	id_historial, id_fuelle, precio_costo, moneda, precio_mxn, existencia, fecha_registro	Solo inserción.

12.6 Taxonomía y normalización

Tabla	Columnas principales
categorias	id_categoria, nombre, id_categoria_padre, slug, activa, iva_porcentaje
marcas	id_marca, nombre_canonico, activa, permite_match_por_modelo
marca_sinonimos	id_sinonimo, id_marca, variante, origen, confirmada
categoria_mapeo	id_mapeo, id_proveedor, categoria_origen, id_categoria_destino, confirmada
categoria_reglas_palabra	id_regla, id_mapeo, palabra_clave, id_categoria_destino, orden_evaluacion

12.7 Calidad de dato

Tabla	Columnas principales
reglas_calidad	id_regla, clave, descripcion, severidad, accion, parametros JSON, id_proveedor, activa

evaluaciones_calidad	id_evaluacion, id_fuente, id_regla, resultado, valor_original, valor_corregido, fecha
anomalias	id_anomalia, id_proveedor, sku_proveedor, tipo, severidad, detalle, estado, fecha_deteccion, id_usuario_revisor
matches_producto	id_match, id_producto, id_fuente_a, id_fuente_b, nivel_confianza, criterio, fusionado, confirmado_por_humano
sync_ejecuciones	id_ejecucion, id_proveedor, inicio, fin, estado, registros_recibidos, publicados, rechazados, mensaje_error

reglas_calidad sigue siendo tabla y no código para cambiar umbrales o apagar reglas por proveedor sin desplegar.

12.8 Comercialización (núcleo nuevo en v1.1)

Tabla	Columnas principales	Notas
configuracion_comercial	id_config, margen_general, iva_default, modo_redondeo, modo_tipo_cambio, almacen_ct_venta, modo_seleccion_costo, updated_by, updated_at	Una fila vigente.
tipo_cambio	id_tipo_cambio, fuente, valor, vigente, id_usuario, created_at	Historial completo de auto/manual.
reglas_margen_categoria	id_regla, id_categoria, margen_porcentaje, iva_porcentaje, activa, updated_by, updated_at	Una activa por categoría.
reglas_margen_producto	id_regla, id_producto, margen_porcentaje, activa, updated_by, updated_at	Override por SKU.
precios_publicados	id_precio, id_producto, id_fuente_elegida, precio_costo_mxn, margen_aplicado, origen_margen, iva_aplicado, precio_venta, moneda, available, fecha_calculo, id_ejecucion_sync	Lo que lee el frontend público.

historial_precios_publicados	id_producto, precio_venta, costo, margen, iva, origen, fecha	Permite auditar el efecto de un cambio.
auditoria_comercial	id_audit, id_usuario, entidad, id_entidad, valor_anterior JSON, valor_nuevo JSON, created_at	Obligatoria en TC manual y márgenes.

12.9 Compra a mayorista (interno)

Tabla	Columnas principales	Notas
pedidos_proveedor	id_pedido_proveedor, id_order, id_proveedor, folio_externo, estatus, canal, fecha_solicitud, fecha_confirmacion, fecha_limite_confirmacion	Syscom: manual. CT: API en fase posterior.
pedido_lineas	id_pedido_linea, id_pedido_proveedor, id_order_item, sku_proveedor, cantidad, precio_confirmado	Trazabilidad entre pedido público y compra interna.

12.10 Tablas de expansión futura (rescatadas y preservadas)

Tabla	Para qué más adelante
clientes / subcuentas	Márgenes por cliente o vendedor; cotizador de marca blanca.
reglas_comercializacion	Peso precio, peso calidad, umbral de empate, modo de selección por categoría/cliente/subcuenta.
eventos_calidad_proveedor / scores_calidad_proveedor	Score con decaimiento basado en entrega, incidencias, garantía y nota de compras.
cotizaciones / cotizacion_lineas	PDF HighNet, vigencia, congelado de líneas, seguimiento, distinto del formulario quotes.

12.11 Índices e integridad

Índices esenciales: productos_maestro(sku_canonico) unique; índices por categoría, marca y UPC; fuentes_proveedor(id_proveedor, sku_proveedor) unique; índices de frescura, anomalías y relación de pedido. Reglas de escritura: borrado soft de producto; tablas historial_* solo INSERT; precios_publicados por UPSERT; credenciales cifradas en reposo.

12.12 Cómo el esquema soporta expansión

Escenario	Qué se toca
Tercer mayorista	Fila en proveedores, adaptador, mapeos de categoría; frontend igual.
Admin cambia % de Routers	UPDATE en reglas_margen_categoria + recálculo de precios_publicados.
Admin fija TC	INSERT en tipo_cambio + auditoría + recálculo de fuentes USD.
Producto propio HighNet	productos_maestro.es_producto_propio = 1, sin fuentes_proveedor.
Cliente con lista propia	Uso posterior de reglas_comercializacion; el catálogo público sigue con la cascada actual.

13. Motor de selección de proveedor y score de calidad

El catálogo público de esta versión usa una regla simple: **menor costo MXN con existencia** (CT = PUE). El score de calidad del proveedor permanece documentado para la fase posterior y para no cerrar en falso el diseño de datos ya incorporado desde la v1.0.

13.1 Fórmula futura

$$\text{score_fuente} = (\text{peso_precio} \times \text{score_precio_normalizado}) + (\text{peso_calidad} \times \text{score_calidad_proveedor})$$

- Los pesos son configurables por categoría: un cable se decide casi solo por precio; un servidor o UPS pondera mucho más la calidad/garantía.
- Las fuentes sin existencia se descartan antes del cálculo.
- Empate dentro del umbral -> decisión humana con explicación.

13.2 Modos

Modo	Uso
Automático	Elige sin preguntar cuando haya historial suficiente.
Sugerido	Preselecciona y muestra alternativas. Modo inicial recomendado.
Manual	Solo tabla comparativa. Útil para productos críticos o de alto valor.

13.3 Componentes del score

Componente	Peso inicial	Fuente del dato
Cumplimiento de entrega	30 %	Fecha prometida vs. fecha real de pedidos históricos.
Tasa de incidencias	30 %	Garantías, devoluciones y daños.
Garantía ofrecida	20 %	Meses de garantía del catálogo, normalizados.
Evaluación manual	20 %	Nota del equipo de compras.

Niveles: proveedor+marca, luego proveedor+categoría, luego proveedor general. Decaimiento temporal sugerido: ~6 meses. Arranque en frío: menos de 10 entregas -> solo evaluación manual, marcado *preliminar*.

14. Flujo de pedido en sitio y cotización

14.1 Pedido del sitio (flujo actual)

Paso	Detalle
1. Catálogo	El cliente ve precio_venta. No ve costo ni mayorista.
2. Carrito	Líneas con precio de venta vigente.
3. Confirmación	Consulta viva de costo. Si el delta con lo mostrado supera el umbral, se avisa o se bloquea; nunca se cambia el total en silencio.
4. Congelado	Cada order_item guarda costo, TC, margen, IVA, id_fuente y sku_proveedor.
5. HighNet compra	Se generan pedidos_proveedor agrupados. Syscom = manual; CT = API en fase posterior.
6. Envío	HighNet cumple al cliente y el order público refleja estatus.

14.2 Cotizador interno / marca blanca (contenido reintegrado de la v1.0)

La v1.1 lo redujo a “fase posterior”; la v1.2 conserva el detalle funcional de la propuesta original para que no se pierda el objetivo de negocio.

Paso	Etapas	Detalle
------	--------	---------

1	Inicio	El vendedor selecciona o crea cliente y subcuenta; eso determina reglas de margen.
2	Búsqueda	Siempre sobre el catálogo maestro unificado, nunca por proveedor.
3	Resolución de fuentes	Se traen las fuentes con existencia y se calcula o muestra su score comparativo.
4	Presentación	Modo automático/sugerido/manual según categoría o cliente.
5	Margen e IVA	Orden: margen de cliente o subcuenta, luego categoría, luego IVA. Puede existir ajuste manual auditado.
6	Más líneas	Pueden convivir distintos proveedores y productos propios.
7	Revisión	Totales, IVA, tiempo de entrega más lento, alertas por sobre pedido o score preliminar.
8	Documento	PDF con marca de HighNet, sin rastro del mayorista de origen.
9	Seguimiento	Estatus: enviada, vista, aceptada, vencida.
10	Conversión a pedido	Órdenes de compra agrupadas por proveedor. Si cambió el costo, el sistema avisa antes de confirmar.

Congelado de precios: cada línea guarda una copia del costo, el tipo de cambio y el margen usados al cotizar. No se referencia el catálogo en vivo al convertir a pedido.

15. Endpoints del backend

15.1 Públicos (catálogo y pedido)

Endpoint	Propósito
----------	-----------

GET /api/products	Catálogo unificado. Contrato 6.1. Filtros, búsqueda y paginación.
GET /api/products/:id	Detalle público. Sin sources ni raw.
GET /api/categories	Taxonomía HighNet con conteos.
GET /api/brands	Marcas canónicas.
POST /api/orders	Checkout; congela costos y liga al maestro.
POST /api/quotes	Formulario de cotización web actual.
GET /api/banners	Home.

Las rutas /api/syscom/* se deprecán hacia el frontend; el proxy a proveedor queda detrás de adaptadores.

15.2 Auth y admin

Endpoint	Propósito
POST /api/auth/login	Email/password para panel.
GET /api/auth/me	Sesión; el frontend usa el rol para mostrar el menú.
GET /api/admin/stats	Dashboard existente.
CRUD /api/admin/banners quotes orders users	Módulos ya existentes.
GET/PUT /api/admin/commerce/config	Margen general, IVA, redondeo, almacén CT, modo TC.
GET/POST /api/admin/commerce/exchange-rate	Vigente, override e historial.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/categories	Tabla de % por categoría + preview.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/products/:id	Override por SKU.
GET /api/admin/products/:id	Contrato 6.2: costos, preview y flags.
POST /api/admin/products/:id/recalculate	Recálculo puntual.
PATCH /api/admin/products/:id/visibility	Ocultar/mostrar.

GET /api/admin/anomalies	Bandeja.
GET /api/admin/providers	Salud de proveedores.
GET /api/admin/stats/catalog	Publicados, rechazados y frescura.

15.3 Posteriores

POST /api/quotes estructurado, POST /api/quotes/:id/orders y endpoints de pedido CT se mantienen como alcance posterior. La v1.0 los documentó con mayor detalle y la v1.2 conserva ese alcance sin mezclarlo con el corte mínimo del catálogo público.

16. Referencia de la API CT-Connect

Documentación oficial: <https://api.ctonline.mx/documentacion.html> — sandbox: [sandbox.ctonline.mx](https://api.ctonline.mx/sandbox).

Token: POST /cliente/token con { email, cliente, rfc } y uso posterior del header x-auth. La vigencia no está documentada; el adaptador debe renovar en forma transparente y medir TTL real en sandbox.

Endpoint	Uso HighNet
GET /existencia/promociones	Carga masiva de catálogo, costo, moneda y existencia para sync.
GET /existencia/:codigo	Existencia por almacenes; se persiste el desglose.
GET /existencia/:codigo/PUE	Existencia operativa de venta en Puebla.
GET /existencia/detalle/:codigo/:almacen	Precio, tipo de cambio, promoción y código SAT.
GET /existencia/promociones/:codigo	Refresco puntual antes de confirmar pedido.
GET /pedido/tipoCambio	TC automático.
GET /paqueteria/volumetria/:codigo	Peso, UPC, EAN y volumetría; base del match de confianza alta.
POST /pedido y /pedido/confirmar	Fase posterior; CT cancela si no se confirma en 48 h.
GET /pedido/listar estatus detalle	Seguimiento de pedidos.
GET /series/factura/:factura	Números de serie.

Nota editorial de integración: la v1.0 también menciona variantes como /existencia/:codigo/:almacen y /existencia/:codigo/TOTAL. La integración debe validar en sandbox la forma exacta de las rutas expuestas para no asumir una variante incorrecta.

17. Roadmap por fases

Fase	Entregable	Alcance
0	Cimientos BD y auth	Migraciones MySQL, seed admin, conservación de users/orders/quotes/banners.
1	Adaptador CT + contrato interno	Sandbox, catálogo, existencia PUE, mapeo; Syscom envuelto como adaptador.
2	Normalizador básico	Bloqueantes y correctivas, marcas y categorías seed, bandeja de anomalías.
3	Sync y caché	Jobs, historial de costos, ejecuciones y frescura.
4	Comercialización y admin de %	Config, TC, márgenes, precios_publicados, preview y login discreto.
5	Merge y dedupe	UPC y marca+modelo; costo de referencia = menor con stock.
6	Catálogo unificado en el sitio	GET /api/products y deprecación de consumo directo de Syscom.
7	Checkout ligado al maestro	Congelado de costo/% en order_items; pedidos_proveedor manuales para Syscom.
8	Score y selección avanzada	Eventos, decaimiento, modos y explicación de la elección.
9	Pedidos CT por API	OC agrupadas, alerta 48 h, confirmación explícita.
10	Cotizador marca blanca	PDF, subcuentas, márgenes por cliente, seguimiento.

La comercialización (fase 4) se adelantó respecto de la secuencia original de la v1.0 porque sin ella el catálogo unificado seguiría multiplicando 1.25 en el frontend. La v1.2 conserva ambos hechos: el corte mínimo vendible y el alcance final del cotizador.

18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

18.1 Decisiones firmes

- El frontend público consume una sola API interna y un solo precio de venta.
- El catálogo nunca expone al cliente el mayorista ni el costo.
- El admin elige porcentajes (general / categoría / producto); el motor calcula el precio final.
- El login no bloquea el sitio; el menú Administración depende del rol admin.
- Stock CT de venta = Puebla.
- Pedidos a Syscom: manuales. Pedido del sitio: HighNet compra y envía.
- Precios públicos salen de precios_publicados; al confirmar se consulta costo en vivo.
- El normalizador no elige proveedor ni aplica %; conserva sources[].
- Ante duda en dedupe, no fusionar.
- Se conserva y extiende el esquema 3.0 de users, orders, quotes, banners, coupons y addresses.
- raw y sources no viajan en GET públicos.
- Las cotizaciones internas congelan precio, tipo de cambio y margen en el momento de cotizar.

18.2 Riesgos abiertos

Riesgo	Mitigación
CT pobre en imágenes/descripciones	Enriquecer desde Syscom si hay match; placeholder y score bajo si no.
Match imperfecto	Solo alta/media auto; baja a bandeja.
USD y TC variable	Guardar original + TC; override admin auditado; refresco en sync y al confirmar.
TC Syscom vs CT no comparado	Probar sandbox; hasta entonces, TC por fuente, nunca cruzado.
Token CT sin vigencia clara	Renovar ante 401; medir TTL en sandbox.
Rate limits	Sync por lotes; volumetría en job de ficha, no en cada request.
Carga inicial de mapeos	Priorizar lo más vendido; el resto cae en “Sin clasificar”.
Migración 1.25 vs IVA desglosado	Seed que deje precios públicos equivalentes el día del corte; desglosar después.
Admin cambia % general por error	Preview + auditoría + recálculo asíncrono; opcional confirmación por impacto.
Ventana de 48 h CT	Alerta y confirmación explícita.

19. Control de cambios v1.2

Versión	Resumen
v1.0	Primera propuesta integral del orquestador/cotizador multi-proveedor para el sitio de HighNet.
v1.1	Se añadió el cambio adicional solicitado: comercialización configurable, panel admin, login discreto y diseño final de BD orientado al sitio actual.
v1.2	Integra la base conceptual y técnica de la v1.0 con el cambio adicional formalizado en la v1.1, sin duplicar contenido y dejando explícito qué partes operan hoy, cuáles son de admin y cuáles permanecen como fases posteriores.

PDF fuente editable: `highnet-orquestador-catalogo-v1.2.html`. Generación reproducible: script Python incluido en el repositorio.